Progress Tugas Besar Sistem Internet of Things 1

Smart Warehouse Miniature - lift gudang mini otomatis 4 level

NIM	Nama
H1H024004	Ghozi Itmam Aldani
H1H024008	Mohammad Zulfan Ramadhan
H1H024013	Iven Rival Pangestu
H1H024021	Alma Maida Wirastuti
H1H024027	Yogi Ferdiansyah Amta Miluloh

1. Gambaran Umum Sistem

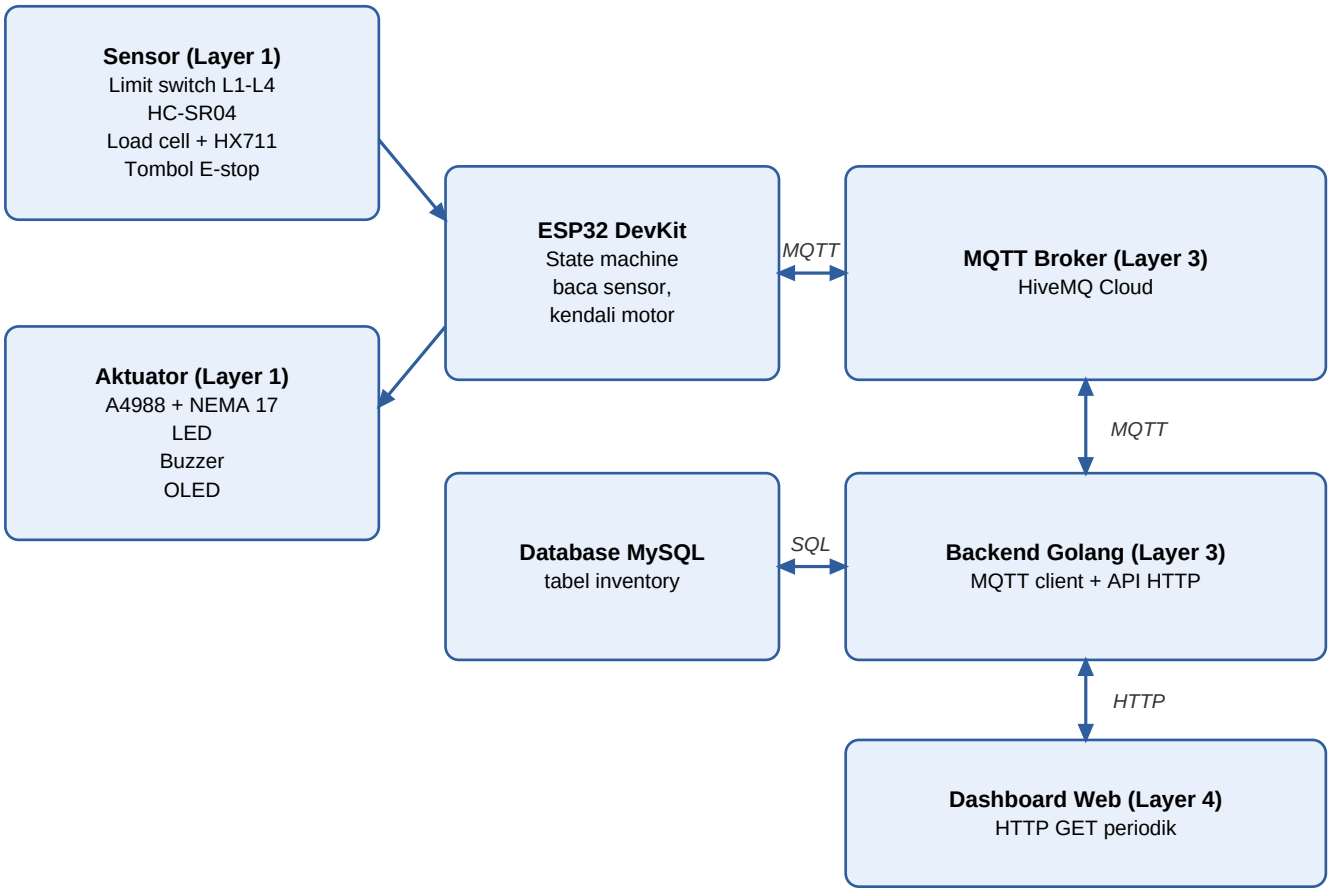
Sistem ini adalah miniatur gudang dengan satu lift yang melayani empat level rak. Operator memindai QR code barang lewat aplikasi, lalu sistem menimbang barang di area input, membawanya naik atau turun ke rak yang dituju, dan mencatat hasilnya ke database. Posisi lift, berat barang, dan status sistem bisa dilihat di dashboard web secara real-time.

Arsitektur dibagi menjadi tiga bagian yang sudah dikonsultasikan: Layer 1 (sensor, aktuator, dan ESP32), Layer 3 (komunikasi MQTT/HTTP dan database), serta Layer 4 (dashboard). Rangka miniatur tingginya sekitar 40 cm dengan empat level penyimpanan, level 1 sebagai area input dan penimbangan.

2. Daftar Komponen yang Digunakan

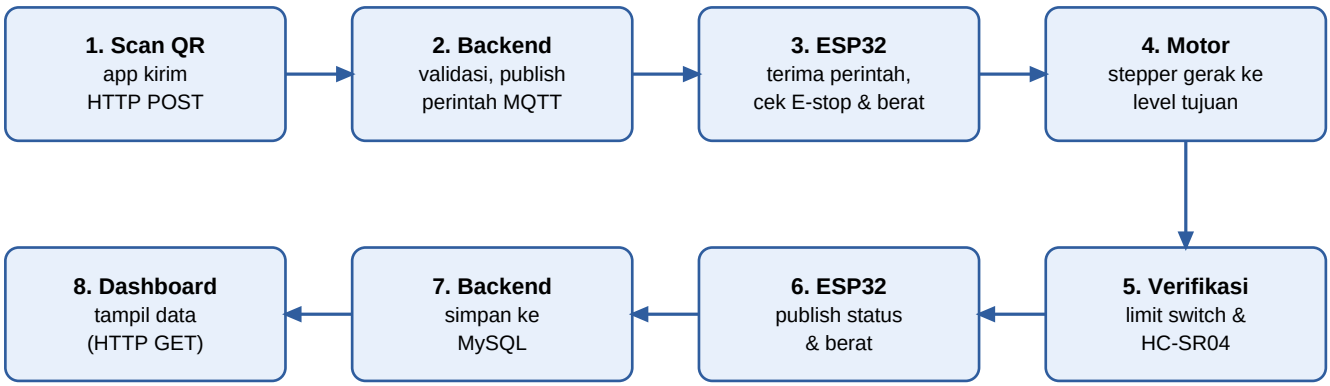
Komponen	Jenis	Fungsi
ESP32 DevKit	Kontroler	Menjalankan state machine, membaca sensor, mengendalikan motor, mengirim dan menerima data MQTT
Limit switch L1-L4	Sensor	Penanda posisi tiap level dan batas gerak lift; menghentikan motor saat level tercapai
HC-SR04	Sensor	Mengukur jarak keranjang untuk validasi posisi dan deteksi barang
Load cell 1 kg + HX711	Sensor	Mengukur berat barang di keranjang sebagai dasar interlock beban
Tombol E-stop	Sensor (interrupt)	Menghentikan gerak lift dalam kondisi darurat, prioritas tertinggi
Driver A4988 + NEMA 17	Aktuator	Menggerakkan drum, kawat, dan keranjang lift naik/turun
LED, buzzer, OLED	Aktuator (indikator)	Menampilkan status sistem, level aktif, berat, dan alarm lokal saat FAULT
HiveMQ Cloud	Layanan	MQTT broker penghubung ESP32 dan backend
Backend Golang	Perangkat lunak	MQTT client dan API HTTP, menghubungkan broker, database, dan aplikasi
MySQL	Perangkat lunak	Menyimpan data inventory (QR, berat, level rak, status, waktu simpan)

3. Diagram Blok



Gambar 1. Diagram blok sistem. Panah dua arah menunjukkan komunikasi dua arah.

4. Flowchart Alur Simpan Barang



Gambar 2. Alur penyimpanan barang dari scan QR sampai tampil di dashboard.

Status internal lift dipantau lewat dua variabel: FlowState (IDLE, VALIDASI, MOVING, VERIFY, COMPLETE) dan LiftStatus (STOPPED, UP, DOWN, BRAKING, FAULT). Lift masuk FAULT jika E-stop ditekan, berat melewati batas, atau waktu gerak melebihi *max_travel_time_sec* (indikasi macet atau selip). Pada kondisi itu motor berhenti dan buzzer serta LED menyala.

5. Penjelasan Singkat Mekanisme Kerja

Penyimpanan barang. Operator scan QR di aplikasi, aplikasi mengirim HTTP POST berisi ID QR dan aksi ke backend. Backend memverifikasinya, mengubahnya jadi pesan MQTT, lalu publish ke broker. ESP32 yang subscribe pada topik tersebut menerima perintah, mengecek E-stop dan berat barang, kemudian menggerakkan motor NEMA 17 ke level tujuan.

Verifikasi posisi. Saat bergerak, ESP32 menghitung waktu gerak. Ketika limit switch level tujuan tertutup motor berhenti, lalu posisi dicocokkan dengan jarak dari HC-SR04 sebelum status dinyatakan COMPLETE.

Monitoring. ESP32 publish data berat, jarak, level, dan status ke broker. Backend yang subscribe menyimpannya ke MySQL, dan dashboard mengambil data tersebut lewat HTTP GET secara periodik. Berat dari load cell dicocokkan dengan ID QR terakhir yang diproses supaya barang yang masuk sesuai identitasnya.

Dashboard. Menampilkan level lift, jarak, berat, status E-stop, FlowState, LiftStatus, dan waktu gerak dalam kartu, gauge, dan indikator berwarna (normal, peringatan, FAULT). Dashboard juga bisa dipakai untuk menghentikan lift dan melihat riwayat.

6. Rencana Pembagian Kerja

Anggota	Tugas
Ghozi Itmam Aldani	Wiring ESP32 dan sensor (limit switch, E-stop), firmware state machine
Mohammad Zulfan Ramadhan	Rangka dan mekanisme lift, driver A4988 + NEMA 17, kalibrasi load cell dan HC-SR04
Iven Rival Pangestu	Backend Golang: MQTT client ke HiveMQ, API HTTP, logika pencocokan QR dengan data sensor
Alma Maida Wirastuti	Database MySQL, format payload JSON, dokumentasi dan pengujian integrasi
Yogi Ferdiansyah Amta Miluloh	Dashboard web (Golang): tampilan real-time, riwayat, dan tombol kendali

7. Progres Saat Ini

Rancangan arsitektur Layer 1, 3, dan 4 sudah dikonsultasikan, termasuk daftar komponen, parameter yang dimonitor, alur komunikasi HTTP-MQTT, struktur tabel, dan format JSON. Tahap berikutnya adalah perakitan rangka, wiring dan firmware ESP32, lalu backend, database, dan dashboard, diakhiri integrasi dan pengujian.